

GLOSARIO

Actuador:

Un actuador es un componente que, al recibir órdenes de un programa, ejecuta una acción determinada. Algunas de estas acciones pueden consistir en encender una luz, realizar un movimiento o emitir un sonido.

Acelerómetro:

Este sensor brinda información sobre la posición y el movimiento de la placa.

Arreglo:

Un arreglo permite almacenar varios elementos de un mismo tipo en forma ordenada.

Cada elemento almacenado tendrá una ubicación que se denotará con un número entero a partir del 0.

0	1	2	3
↑	↓	→	←

Botones:

La micro:bit posee dos botones llamados A y B. Estos pueden ser programados de tal forma que, al presionarlos, la placa realice determinadas acciones.

Buzzer:

Un *buzzer* es un dispositivo electrónico que permite reproducir sonidos.

Cables cocodrilo:

Se les llama así a aquellos cables que poseen en sus extremos pinzas *cocodrilo*. El nombre de estas pinzas se debe a que su aspecto es similar a la boca de un cocodrilo.

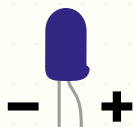
Funciones:

En MakeCode se puede crear un bloque nuevo que ejecute determinadas acciones cada vez que se lo utilice. Dicho bloque representa lo que en programación se denomina *función*.

LED:

Es una sigla que significa «diodo emisor de luz».

Un diodo es un componente que permite que la corriente eléctrica circule por él en un solo sentido. Los LED poseen dos conectores; el más largo es el conector positivo y el más corto es el negativo.



Magnetómetro:

La placa micro:bit posee un magnetómetro que funciona como brújula. Este permite medir la intensidad de los campos magnéticos en los que se encuentra y, por lo tanto, detectar la presencia de imanes.

Makecode:

Entorno de programación para la placa micro:bit: makecode.microbit.org

micro:bit:

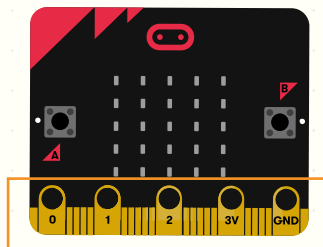
La micro:bit es una placa programable. Esto quiere decir que puede almacenar y ejecutar un programa.

Pantalla:

La placa micro:bit posee una pantalla en su parte frontal. Está formada por 25 LED y permite desplegar valores numéricos, textos e imágenes.

Pines:

Un pin es un contacto eléctrico que permite acceder a señales de la micro:bit. Estas pueden ser señales de entrada (sensores) o señales de salida (actuadores). La micro:bit posee 25 pines, de los cuales 5 son grandes y se pueden utilizar con cables cocodrilo.

**Reset:**

El botón reset está ubicado en la parte posterior de la placa y se utiliza para reiniciar el programa.

En la V2 de la placa micro:bit este botón también permite los modos de encendido / apagado / suspensión para ahorrar energía cuando no se está usando el dispositivo. Esto se logra manteniendo el botón presionado.

Sensor:

Un sensor es un componente que permite el ingreso de diferentes datos relacionados con el entorno en el que se encuentra la placa programable. Estos datos podrán ser utilizados por el programa que esté almacenado en dicha placa.

Sensor de temperatura: El procesador de la micro:bit tiene conectado un sensor de temperatura. Este permite obtener valores aproximados de la temperatura ambiente.

Sensor de nivel de luz: A través de su panel de LED, la placa micro:bit permite sensar el nivel de luz utilizando el bloque nivel de luz de la categoría **ENTRADA**. El valor 0 indica mínima luz y el valor 255 mucha luz.

Variables: Muchas veces, mientras se ejecuta un programa, se hace necesario guardar algún valor. Las variables ofrecen una solución a dicha necesidad. Se pueden definir como espacios de memoria que permiten almacenar temporalmente un valor mientras se ejecuta un programa. Estos espacios de memoria se identifican con un nombre y guardan solo un valor a la vez, el que puede ser modificado durante la ejecución.